ENGLISH



C H R O M A

Polyphonic tuner for guitar & bass · Mono · Poly · Strobe · VST3

User manual · version 1.4.2

STUDIO WIGA

1. Introduction

CHROMA is a VST3 tuner designed by NINE HANDS | DSP for guitar and bass, with the look of a real stompbox. Strum all your strings at once and see which ones are off (**POLY**), fine-tune one string with a large display (**MONO**) or with stroboscopic accuracy (**STROBE**). Its pedal format and polyphonic mode are inspired by the **TC Electronic PolyTune**. It was built from the ground up for very low tunings: G#0, F0, E0 and even D0 (about 18 Hz) are measured reliably. CHROMA was previously called Tuna.

What it does

- **Three modes**: MONO (large note + ±50 cent bar), POLY (all strings at once), STROBE (moving bands, ±0.1 cent).
- **Very low range**: about 16 Hz to 1.6 kHz; octave errors on weak fundamentals are detected and corrected.
- **82 factory tunings**: standard, drop and low metal tunings, open tunings, 7 and 8-string guitars, 4, 5 and 6-string basses.
- **Favourites and custom tunings** (up to 10 strings), shared by every instance.
- **Silent tuning**: TUNE / MUTE footswitch with a smooth mute. The tuner keeps working, muted or not.
- **MIDI Learn** on every control (right-click; no CC is assigned by default), Program Change = favourites.

The sound goes straight through (no latency, no colouring). A copy of the input is analysed in a separate thread, so tuning never costs anything on the audio thread.

2. Installation

- **Windows**: copy **Chroma.vst3** into **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (universal, Apple Silicon and Intel): copy **Chroma.vst3** into **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**, then run once in Terminal: xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Chroma.vst3.
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plug-in appears as **Chroma (NINE HANDS | DSP)**.
- If you had installed **Tuna.vst3** (or CHROMA.vst3 from version 1.1.0), delete it: CHROMA keeps the same internal ID so Reaper finds it in your existing projects, and your Tuna custom tunings and favourites are imported automatically.

3. The interface



Every control drawn on the pedal is live. Numbers refer to the table below and to section 4.

No.	Element	Function
1	Mode name	MONO, POLY or STROBE. Click: next mode.
2	Tuning menu	Selected tuning and its type (G6 = 6-string guitar, B5 = 5-string bass, P = custom). Click: opens the menu. Turns green when every string is in tune.
3	Reference	Pitch of A4 (430 to 450 Hz).
4	Display	String rows (POLY), large note (MONO) or bands (STROBE). MIDI Learn and other messages appear here as a banner.
5	Scale	-50 / 0 / +50 cents.
6	Mode LEDs	Amber LED above the active mode.
7	MODE	3-position selector.
8	TUNING	Endless encoder: next / previous tuning; click opens the menu.
9	◄►	Previous / next tuning.
10	REF	Reference A4.
11	MUTE LED	Red = output muted.
12	TUNE / MUTE	Footswitch: mutes the output.
13 / 14	INPUT / OUTPUT	Input on the left, output on the right.

4. Controls

MODE (7)

3-position selector: MONO, POLY, STROBE. Drag, scroll or click (click = next mode). Clicking the mode name on the screen (1) does the same. CHROMA opens in **MONO**; saved projects keep their mode.

TUNING (8) and ◄► (9)

Endless encoder: one notch (drag or scroll) = next / previous tuning, exactly like the arrows. A click on the knob, or on the tuning name (2), opens the tuning menu. The new tuning name is shown briefly on the screen.

REF (10)

Pitch of A4 from 430 to 450 Hz in 1 Hz steps (drag or scroll); **double-click = 440 Hz**. All tunings follow it; the value is shown at the top right of the screen (3).

The tuning menu

The menu opens over the screen in English; the small **FR** button in its header switches the screen menus to French (**EN** to go back), and the choice is remembered for every instance. It has three tabs:

- **ALL**: every factory tuning, grouped by instrument, then your custom tunings.
- **★ FAVORITES**: the tunings you starred (click the star at the end of a line). Program Change selects them.
- **✎ CUSTOM**: your own tunings. + New tuning copies the current one; the pencil edits a tuning.



ALL, FAVORITES and CUSTOM tabs.



Custom tunings

In the editor, set the name, the number of strings (1 to 10), then each string with - / + (semitone) and « / » (octave). Frequencies follow the current reference. **Save**, **Delete** or **Cancel**.

Custom tunings and favourites are stored in a file shared by all instances (right-click > Show tunings file): %APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Chroma\library.xml on Windows, ~/Library/NINE HANDS | DSP/Chroma/library.xml on macOS. The selected tuning is also saved inside your project.

5. Footswitch, LEDs and modes

TUNE / MUTE footswitch

A click on the footswitch mutes the output with a short, click-free fade; the red **MUTE** LED lights up. Click again to hear your guitar. The tuner keeps working, muted or not. The amber LED above MONO, POLY or STROBE shows the active mode.



POLY - all strings at once

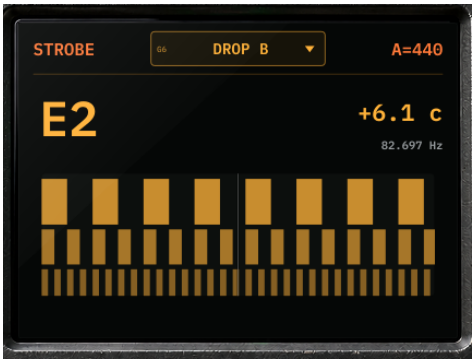
Choose your tuning, strum all open strings firmly and let them ring. One row per string (highest at the top); the lit segment shows the deviation: left = flat, right = sharp, one segment = 4 cents. A string turns **green** within ±2 cents; when all strings are green, the tuning name turns green too.

- Readings settle in about 0.3 s on guitar and 0.6 to 1 s on the lowest bass strings (one cycle of F0 lasts 46 ms).
- A string you did not play stays dim. After you stop playing, the last value stays on screen and slowly fades.
- If you play a single note that is not part of the tuning, the screen switches to the mono view by itself (header POLY>MONO).



MONO - one string, large display

Play one note: the screen shows its name and octave, the deviation in cents (to 0.1 cent), the frequency and, if the note belongs to the tuning, the string number (string 1 = highest). The value is marked ~ during the first moments (coarse estimate), then switches to the precise phase measurement. The thin white mark is the target; the smaller yellow cursor is the note you play and slides left when flat, right when sharp. Within ±1 cent the mark turns green.



STROBE - stroboscopic accuracy

The bands scroll at a speed proportional to the deviation, like a mechanical strobe tuner: scrolling right = sharp, left = flat. Tune until the bands stand still; they turn green within ±1 cent. Ideal for intonation and very precise tuning.

6. MIDI

Every control of the pedal can be driven from a MIDI footswitch or controller (for example an M-Vave Chocolate Plus). **No CC is assigned by default**: you choose the CC of each control with **MIDI Learn**.

MIDI Learn

- **Right-click a control** (MODE, TUNING, ◄ or ►, REF or the TUNE / MUTE footswitch) and choose **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**. The TUNING knob offers its two directions: Next tuning and Previous tuning.
- The screen shows **MIDI LEARN: move a control for X**. Move a pedal or press a button on your controller: the first CC received is assigned (it does not act on the tuner) and the screen confirms **X = CC n** for 2 seconds.
- **Clear MIDI: <control>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn item again) stops waiting.
- A CC already used by another control is taken away from it, so one CC always drives one control.
- Right-click anywhere else > **MIDI**: Learn for every control with its current CC (or none), **Clear all MIDI assignments**, the MIDI **Channel** (Omni or 1 to 16) and the footswitch type (latching or momentary pedal).
- Assignments are **saved with the project**. A project saved with an earlier version that still used the old factory CC numbers opens with no assignment; a project in which you had changed an assignment keeps its assignments.

Control	Type
TUNE / MUTE footswitch	Footswitch. Latching (default): value ≥ 64 = mute, < 64 = sound. Momentary: each press (≥ 64) toggles.
MODE	3-position selector: 0-42 MONO, 43-85 POLY, 86-127 STROBE.
TUNING / ► - next tuning	Trigger: each value ≥ 64 = next tuning.
TUNING / ◄ - previous tuning	Trigger: each value ≥ 64 = previous tuning.
REF	Continuous: 0-127 = 430-450 Hz.
Program Change	Program n selects favourite n (program 0 = first favourite), or tuning n if there are no favourites. No learning needed.

Mute, Mode and Reference A4 are also host parameters: they can be automated or mapped from the DAW (Reaper: Param > Learn).

7. Window

Right-click anywhere (outside a control, or on the screen) > **Plugin size**: **60 %**, **75 %**, **100 %** (the current size is ticked); (default) is shown next to the default size. You can also drag the bottom-right corner (aspect ratio kept). The window can never be made smaller than 60 %.

Plugin size > Default size (new windows) chooses the size at which every new CHROMA window opens (60 % at first). This setting is common to all instances and saved on your computer (settings.xml in the NINE HANDS | DSP\Chroma folder, next to the tunings file); the open window takes that size at once.

Once you change the size of a window (menu or corner), that instance remembers its own size in the project, and this size takes priority over the default size when the project is reopened. An instance whose size was never changed opens at the default size.

The same right-click menu holds **MIDI** (section 6), **Custom tunings...** (opens the CUSTOM tab) and **Show tunings file**. CHROMA has no separate status line: messages (new tuning, A4 = 440 Hz, MIDI Learn prompts and confirmations) appear as a banner on the screen.

8. Factory tunings (presets)

CHROMA's presets are its 82 factory tunings. Strings are listed from the lowest to the highest. Names are shown in English or French depending on the EN / FR button of the menu.

6-STRING GUITAR · STANDARD & LOW	
Standard	E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 E4
Eb standard	D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop C#	C#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
D standard	D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C	C2 G2 C3 F3 A3 D4
C# standard	C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop B	B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4
C standard	C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop A#	A#1 F2 A#2 D#3 G3 C4
B standard	B1 E2 A2 D3 F#3 B3
Drop A	A1 E2 A2 D3 F#3 B3
A# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
A standard	A1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop G	G1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 D#3 G#3
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D3 G3
Double Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 D4

7-STRING GUITAR	
Standard	B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop A	A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
A# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
A standard	A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop G	G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
G standard	G1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop E	E1 B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4

6-STRING GUITAR · OPEN TUNINGS	
Open D	D2 A2 D3 F#3 A3 D4
Open D minor	D2 A2 D3 F3 A3 D4
Open G	D2 G2 D3 G3 B3 D4
Open G minor	D2 G2 D3 G3 A#3 D4
Open G6	D2 G2 D3 G3 B3 E4
Open E	E2 B2 E3 G#3 B3 E4
Open E minor	E2 B2 E3 G3 B3 E4
Open A	E2 A2 E3 A3 C#4 E4
Open A minor	E2 A2 E3 A3 C4 E4
Open C	C2 G2 C3 G3 C4 E4
Open C minor	C2 G2 C3 G3 C4 D#4
Open C6	C2 A2 C3 G3 C4 E4
Open B	B1 F#2 B2 F#3 B3 D#4
Open F	F2 A2 C3 F3 C4 F4
DADGAD	D2 A2 D3 G3 A3 D4
CGCGCD	C2 G2 C3 G3 C4 D4
Orkney (CGDGCD)	C2 G2 D3 G3 C4 D4
Open D (Drop C)	C2 A2 D3 F#3 A3 D4

8-STRING GUITAR	
Standard	F#1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop E	E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
F standard	F1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop D#	D#1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
E standard	E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop D	D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4

Factory tunings: basses

4-STRING BASS	
Standard	E1 A1 D2 G2
Drop D	D1 A1 D2 G2
Eb standard	D#1 G#1 C#2 F#2
D standard	D1 G1 C2 F2
Drop C	C1 G1 C2 F2
C standard	C1 F1 A#1 D#2
Drop B	B0 F#1 B1 E2
B standard	B0 E1 A1 D2
Drop A	A0 E1 A1 D2
A standard	A0 D1 G1 C2
Tenor (high)	A1 D2 G2 C3

6-STRING BASS	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2 C3
A standard	A0 D1 G1 C2 F2 A#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2 G2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2 F#2

5-STRING BASS	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2
High (E to C)	E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2
A standard	A0 D1 G1 C2 F2
Drop G	G0 D1 G1 C2 F2
G# standard	G#0 C#1 F#1 B1 E2
Drop G#	G#0 D#1 G#1 C#2 F#2
G standard	G0 C1 F1 A#1 D#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2
Drop F	F0 C1 F1 A#1 D#2
E standard	E0 A0 D1 G1 C2
Drop E	E0 B0 E1 A1 D2

9. Tips

- Place CHROMA **first** in the Reaper chain, before drives and before the amp sim (Ampire, Impulse…), for the cleanest signal.
- Low 7-string tunings (drop G, G standard…): pluck firmly with the pick or thumb, near the neck pickup if possible: the fundamental is stronger.
- Let the string ring for one second: the first 50 ms (attack) are ignored and the reading gets more precise as the string rings.
- In POLY, mute the strings you are not tuning if they ring sympathetically.
- Open tunings with octave strings (Open D, DADGAD…): the higher octave string shares all its harmonics with the lower one; POLY shows the direction correctly, finish in MONO for the last cent.
- Learn the footswitch on a latching MIDI switch and use it as a silent-tuning pedal between songs.

Troubleshooting

Symptom	Solution
Nothing on screen	Check the input level (the tuner reacts from about -66 dBFS) and that the track is armed / monitored.
Wrong octave	Play the string a bit harder or closer to the neck; the octave test needs a few cycles of the fundamental.
A POLY row stays dim	That string was not detected: strum again, or check that the selected tuning matches your instrument.
MIDI does nothing	No CC is assigned by default: learn one (right-click the control > MIDI Learn). Then check the MIDI channel (right-click > MIDI > Channel) and that the track receives MIDI from your controller.
Plug-in not listed	Re-scan the plug-ins in the DAW; on macOS run the xattr command (section 2).

10. Specifications

Item	Value
Format	VST3 - Windows 64-bit, macOS universal (Apple Silicon + Intel)
Inspired by	TC Electronic PolyTune
Modes	MONO, POLY, STROBE
Range	about 16 Hz (C0) to 1.6 kHz
MONO / STROBE accuracy	±0.1 cent on a sustained note (tested from D0 to E6)
POLY accuracy	±0.1-0.5 cent on strings with an isolated partial; ±1-3 cents on strings sharing all their harmonics (octaves)
Settling time	guitar about 0.3 s; low bass (F0, E0) about 0.8-1.2 s
Reference	A4 = 430 … 450 Hz (440 Hz)
Tunings	82 factory tunings, favourites, custom tunings up to 10 strings
Latency / sound	none - the sound passes through untouched; smooth mute
CPU	about 4 % of one core (separate analysis thread)
MIDI	MIDI Learn on every control (no CC assigned by default), channel Omni / 1-16, latching or momentary footswitch, Program Change = favourites; saved with the project
Window	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, default size of new windows to choose (60 % at first), never smaller than 60 %; corner resize
Windows stability	anti-freeze v2: the audio thread never calls the host, window refresh driven by a timer with a watchdog

FRANÇAIS



CHROMA

Accordeur polyphonique guitare & basse · Mono · Poly · Strobe · VST3

Notice d'utilisation · version 1.4.2

STUDIO WIGA

1. Présentation

CHROMA est un accordeur VST3 conçu par NINE HANDS | DSP pour guitare et basse, avec l'allure d'une vraie pédale. Grattez toutes les cordes d'un coup et voyez celles qui sont fausses (**POLY**), affinez une corde sur un grand affichage (**MONO**) ou avec la précision d'un stroboscope (**STROBE**). Son format pédale et son mode polyphonique s'inspirent du **TC Electronic PolyTune**. Il a été pensé dès le départ pour les accordages très graves : Sol#0, Fa0, Mi0 et même Ré0 (environ 18 Hz) sont mesurés de façon fiable. CHROMA s'appelait auparavant Tuna.

Ce qu'il fait

- **Trois modes** : MONO (grande note + barre ±50 cents), POLY (toutes les cordes d'un coup), STROBE (bandes mobiles, ±0,1 cent).
- **Très grave** : d'environ 16 Hz à 1,6 kHz ; les erreurs d'octave sur les fondamentales faibles sont détectées et corrigées.
- **82 accordages d'usine** : standard, drop et accordages métal graves, open tunings, guitares 7 et 8 cordes, basses 4, 5 et 6 cordes.
- **Favoris et accordages perso** (jusqu'à 10 cordes), communs à toutes les instances.
- **Accordage silencieux** : footswitch TUNE / MUTE avec coupure douce. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non.
- **MIDI Learn** sur chaque commande (clic droit ; aucun CC assigné par défaut), Program Change = favoris.

Le son passe directement (aucune latence, aucune coloration). Une copie de l'entrée est analysée dans un thread séparé : l'accordage ne coûte rien au thread audio.

2. Installation

- **Windows** : copiez **Chroma.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (universel, Apple Silicon et Intel) : copiez **Chroma.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**, puis lancez une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Chroma.vst3.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom **Chroma (NINE HANDS | DSP)**.
- Si vous aviez installé **Tuna.vst3** (ou CHROMA.vst3 de la version 1.1.0), supprimez-le : CHROMA garde le même identifiant interne pour que Reaper le retrouve dans vos projets, et vos accordages perso et favoris de Tuna sont repris automatiquement.

3. L'interface



Chaque commande dessinée sur la pédale est active. Les numéros renvoient au tableau ci-dessous et à la section 4.

N°	Élément	Fonction
1	Nom du mode	MONO, POLY ou STROBE. Clic : mode suivant.
2	Menu des accordages	Accordage choisi et son type (G6 = guitare 6 cordes, B5 = basse 5 cordes, P = perso). Clic : ouvre le menu. Passe au vert quand toutes les cordes sont justes.
3	Référence	Hauteur du La4 (430 à 450 Hz).
4	Affichage	Lignes des cordes (POLY), grande note (MONO) ou bandes (STROBE). Les messages (MIDI Learn, etc.) s'y affichent en bandeau.
5	Échelle	-50 / 0 / +50 cents.
6	LED des modes	LED ambre au-dessus du mode actif.
7	MODE	Sélecteur 3 positions.
8	TUNING	Encodeur sans fin : accordage suivant / précédent ; clic = menu.
9	◄ ►	Accordage précédent / suivant.
10	REF	Référence La4.
11	LED MUTE	Rouge = sortie coupée.
12	TUNE / MUTE	Footswitch : coupe la sortie.
13 / 14	INPUT / OUTPUT	Entrée à gauche, sortie à droite.

4. Les commandes

MODE (7)

Sélecteur 3 positions : MONO, POLY, STROBE. Glisser, molette ou clic (clic = mode suivant). Cliquer sur le nom du mode à l'écran (1) fait de même. CHROMA s'ouvre en **MONO** ; les projets enregistrés gardent leur mode.

TUNING (8) et ◄► (9)

Encodeur sans fin : un cran (glisser ou molette) = accordage suivant / précédent, comme les flèches. Un clic sur le potard, ou sur le nom de l'accordage (2), ouvre le menu des accordages. Le nom du nouvel accordage s'affiche brièvement.

REF (10)

Hauteur du La4 de 430 à 450 Hz par pas de 1 Hz (glisser ou molette) ; **double-clic = 440 Hz**. Tous les accordages la suivent ; la valeur est affichée en haut à droite de l'écran (3).

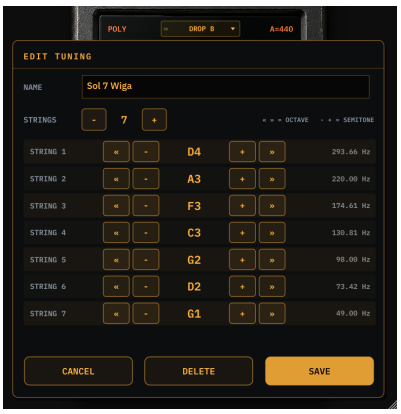
Le menu des accordages

Le menu s'ouvre sur l'écran en anglais ; le petit bouton **FR** de son en-tête passe les menus de l'écran en français (**EN** pour revenir), choix mémorisé pour toutes les instances. Il a trois onglets :

- **ALL** : tous les accordages d'usine, groupés par instrument, puis vos accordages perso.
- ★ **FAVORITES** : les accordages marqués d'une étoile (clic sur l'étoile en bout de ligne). Le Program Change les sélectionne.
- ✎ **CUSTOM** : vos propres accordages. + New tuning copie l'accordage courant ; le crayon modifie un accordage.



Onglets ALL, FAVORITES et CUSTOM.



Accordages perso

Dans l'éditeur, réglez le nom, le nombre de cordes (1 à 10), puis chaque corde avec - / + (demi-ton) et « / » (octave). Les fréquences suivent la référence courante. **Save**, **Delete** ou **Cancel**.

Accordages perso et favoris sont stockés dans un fichier commun à toutes les instances (clic droit > Show tunings file) : %APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Chroma\library.xml sous Windows, ~/Library/NINE HANDS | DSP/Chroma/library.xml sous macOS. L'accordage choisi est aussi enregistré dans le projet.

5. Footswitch, LED et modes

Footswitch TUNE / MUTE

Un clic sur le footswitch coupe la sortie avec un fondu court, sans clic ; la LED rouge **MUTE** s'allume. Recliquez pour réentendre la guitare. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non. La LED ambre au-dessus de MONO, POLY ou STROBE indique le mode actif.



POLY - toutes les cordes d'un coup

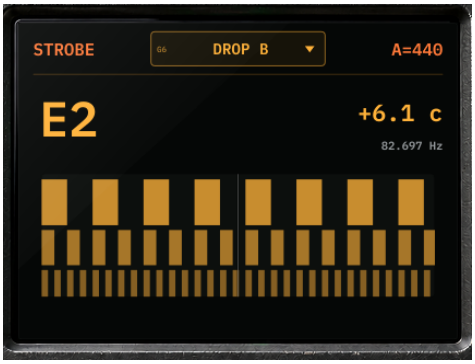
Choisissez l'accordage, grattez franchement toutes les cordes à vide et laissez-les sonner. Une ligne par corde (la plus aiguë en haut) ; le segment allumé montre l'écart : à gauche = trop bas, à droite = trop haut, un segment = 4 cents. Une corde passe au **vert** à ±2 cents ; quand toutes sont vertes, le nom de l'accordage passe au vert aussi.

- La mesure se stabilise en 0,3 s environ à la guitare et 0,6 à 1 s sur les cordes de basse les plus graves (un cycle de Fa0 dure 46 ms).
- Une corde non jouée reste sombre. Quand vous arrêtez de jouer, la dernière valeur reste affichée puis s'estompe lentement.
- Si vous jouez une seule note qui n'appartient pas à l'accordage, l'écran passe tout seul en vue mono (en-tête POLY>MONO).



MONO - une corde, grand affichage

Jouez une note : l'écran affiche son nom et son octave, l'écart en cents (au 0,1 cent), la fréquence et, si la note appartient à l'accordage, le numéro de corde (corde 1 = la plus aiguë). La valeur est marquée ~ au tout début (estimation grossière), puis passe à la mesure de phase précise. Le fin repère blanc est la cible ; le petit curseur jaune est la note jouée et glisse à gauche si elle est basse, à droite si elle est haute. À ±1 cent le repère passe au vert.



STROBE - précision stroboscopique

Les bandes défilent à une vitesse proportionnelle à l'écart, comme un accordeur stroboscopique mécanique : défilement à droite = trop haut, à gauche = trop bas. Accordez jusqu'à ce que les bandes s'arrêtent ; elles passent au vert à ±1 cent. Idéal pour le réglage de l'intonation et l'accordage très précis.

6. MIDI

Chaque commande de la pédale peut être pilotée par un pédalier ou un contrôleur MIDI (par exemple une M-Vave Chocolate Plus). **Aucun CC n'est assigné par défaut** : vous choisissez le CC de chaque commande avec le **MIDI Learn**.

MIDI Learn

- **Clic droit sur une commande** (MODE, TUNING, ◄ ou ►, REF ou le footswitch TUNE / MUTE) puis **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. Le potard TUNING propose ses deux sens : Next tuning et Previous tuning.
- L'écran affiche **MIDI LEARN: move a control for X**. Bougez une pédale ou appuyez sur un bouton du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (il n'agit pas sur l'accordeur) et l'écran confirme **X = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** supprime l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente.
- Un CC déjà utilisé par une autre commande lui est retiré : un CC pilote toujours une seule commande.
- Clic droit ailleurs > **MIDI** : Learn de chaque commande avec son CC actuel (ou none), **Clear all MIDI assignments**, le canal MIDI (**Channel** : Omni ou 1 à 16) et le type de footswitch (pédale à accrochage ou momentanée).
- Les assignations sont **enregistrées avec le projet**. Un projet enregistré avec une version précédente qui utilisait encore les anciens numéros de CC d'usine s'ouvre sans aucune assignation ; un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations.

Commande	Type
Footswitch TUNE / MUTE	Footswitch. À accrochage (défaut) : valeur ≥ 64 = coupé, < 64 = son. Momentané : chaque appui (≥ 64) bascule.
MODE	Sélecteur 3 positions : 0-42 MONO, 43-85 POLY, 86-127 STROBE.
TUNING / ► - accordage suivant	Déclencheur : chaque valeur ≥ 64 = accordage suivant.
TUNING / ◄ - accordage précédent	Déclencheur : chaque valeur ≥ 64 = accordage précédent.
REF	Continu : 0-127 = 430-450 Hz.
Program Change	Le programme n choisit le favori n (programme 0 = premier favori), ou l'accordage n s'il n'y a pas de favoris. Aucun apprentissage nécessaire.

Mute, Mode et Reference A4 sont aussi des paramètres de l'hôte : automatisables ou assignables depuis le DAW (Reaper : Param > Learn).

7. Fenêtre

Clic droit n'importe où (hors commande, ou sur l'écran) > **Plugin size** : **60 %**, **75 %**, **100 %** (la taille actuelle est cochée) ; (default) est indiqué à côté de la taille par défaut. Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit (proportions conservées). La fenêtre ne peut jamais être plus petite que 60 %.

Plugin size > Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de CHROMA (60 % au départ). Ce réglage est commun à toutes les instances et enregistré sur l'ordinateur (settings.xml dans le dossier NINE HANDS | DSP\Chroma, à côté du fichier des accordages) ; la fenêtre ouverte prend aussi cette taille tout de suite.

Dès que vous changez la taille d'une fenêtre (menu ou coin), cette instance mémorise sa propre taille dans le projet, et cette taille reste prioritaire sur la taille par défaut à la réouverture du projet. Une instance dont la taille n'a jamais été changée s'ouvre à la taille par défaut.

Le même menu contient **MIDI** (section 6), **Custom tunings...** (ouvre l'onglet CUSTOM) et **Show tunings file**. CHROMA n'a pas de ligne d'état séparée : les messages (nouvel accordage, A4 = 440 Hz, invites et confirmations du MIDI Learn) s'affichent en bandeau sur l'écran.

8. Accordages d'usine (presets)

Les presets de CHROMA sont ses 82 accordages d'usine. Les cordes sont listées de la plus grave à la plus aiguë. Les noms s'affichent en anglais ou en français selon le bouton EN / FR du menu.

GUITARE 6 · STANDARD & BAS	
Standard	E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 E4
Mib standard	D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop C#	C#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Ré standard	D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C	C2 G2 C3 F3 A3 D4
Do# standard	C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop B	B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Do standard	C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop A#	A#1 F2 A#2 D#3 G3 C4
Si standard	B1 E2 A2 D3 F#3 B3
Drop A	A1 E2 A2 D3 F#3 B3
La# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
La standard	A1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop G	G1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 D#3 G#3
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D3 G3
Double Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 D4

GUITARE 7 CORDES	
Standard	B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop A	A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
La# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
La standard	A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop G	G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Sol standard	G1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop E	E1 B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4

GUITARE 6 · OPEN TUNINGS	
Open D	D2 A2 D3 F#3 A3 D4
Open D mineur	D2 A2 D3 F3 A3 D4
Open G	D2 G2 D3 G3 B3 D4
Open G mineur	D2 G2 D3 G3 A#3 D4
Open G6	D2 G2 D3 G3 B3 E4
Open E	E2 B2 E3 G#3 B3 E4
Open E mineur	E2 B2 E3 G3 B3 E4
Open A	E2 A2 E3 A3 C#4 E4
Open A mineur	E2 A2 E3 A3 C4 E4
Open C	C2 G2 C3 G3 C4 E4
Open C mineur	C2 G2 C3 G3 C4 D#4
Open C6	C2 A2 C3 G3 C4 E4
Open B	B1 F#2 B2 F#3 B3 D#4
Open F	F2 A2 C3 F3 C4 F4
DADGAD	D2 A2 D3 G3 A3 D4
CGCGCD	C2 G2 C3 G3 C4 D4
Orkney (CGDGCD)	C2 G2 D3 G3 C4 D4
Open D (Drop C)	C2 A2 D3 F#3 A3 D4

GUITARE 8 CORDES	
Standard	F#1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop E	E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Fa standard	F1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop D#	D#1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Mi standard	E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop D	D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4

Accordages d'usine : basses

BASSE 4 CORDES	
Standard	E1 A1 D2 G2
Drop D	D1 A1 D2 G2
Mib standard	D#1 G#1 C#2 F#2
Ré standard	D1 G1 C2 F2
Drop C	C1 G1 C2 F2
Do standard	C1 F1 A#1 D#2
Drop B	B0 F#1 B1 E2
Si standard	B0 E1 A1 D2
Drop A	A0 E1 A1 D2
La standard	A0 D1 G1 C2
Ténor (aigu)	A1 D2 G2 C3

BASSE 6 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2 C3
La standard	A0 D1 G1 C2 F2 A#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2 G2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2 F#2

BASSE 5 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2
Aigu (E à C)	E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2
La standard	A0 D1 G1 C2 F2
Drop G	G0 D1 G1 C2 F2
G# standard	G#0 C#1 F#1 B1 E2
Drop G#	G#0 D#1 G#1 C#2 F#2
Sol standard	G0 C1 F1 A#1 D#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2
Drop F	F0 C1 F1 A#1 D#2
Mi standard	E0 A0 D1 G1 C2
Drop E	E0 B0 E1 A1 D2

9. Conseils

- Placez CHROMA **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant la simulation d'ampli (Ampire, Impulse…), pour le signal le plus propre.
- Accordages graves de 7 cordes (drop G, Sol standard…) : attaquez franchement au médiator ou au pouce, près du micro manche si possible : la fondamentale est plus forte.
- Laissez sonner la corde une seconde : les 50 premières ms (attaque) sont ignorées et la mesure s'affine tant que la corde sonne.
- En POLY, étouffez les cordes que vous n'accordez pas si elles sonnent par sympathie.
- Open tunings avec cordes à l'octave (Open D, DADGAD…) : la corde à l'octave partage toutes ses harmoniques avec la grave ; POLY indique le bon sens, finissez en MONO pour le dernier cent.
- Apprenez au footswitch un switch MIDI à accrochage et servez-vous-en comme pédale d'accordage silencieux entre les morceaux.

Dépannage

Symptôme	Solution
Rien à l'écran	Vérifiez le niveau d'entrée (l'accordeur réagit dès -66 dBFS environ) et que la piste est armée / en écoute.
Mauvaise octave	Jouez un peu plus fort ou plus près du manche ; le test d'octave a besoin de quelques cycles de la fondamentale.
Une ligne POLY reste sombre	Cette corde n'a pas été détectée : regrattez, ou vérifiez que l'accordage choisi correspond à l'instrument.
Le MIDI ne fait rien	Aucun CC n'est assigné par défaut : apprenez-en un (clic droit sur la commande > MIDI Learn). Vérifiez ensuite le canal MIDI (clic droit > MIDI > Channel) et que la piste reçoit le MIDI du contrôleur.
Plugin absent	Re-scannez les plug-ins dans le DAW ; sous macOS lancez la commande xattr (section 2).

10. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 64 bits, macOS universel (Apple Silicon + Intel)
Inspiré de	TC Electronic PolyTune
Modes	MONO, POLY, STROBE
Plage	environ 16 Hz (Do0) à 1,6 kHz
Précision MONO / STROBE	±0,1 cent sur une note tenue (testé de Ré0 à Mi6)
Précision POLY	±0,1-0,5 cent sur les cordes à partiel isolé ; ±1-3 cents sur les cordes partageant toutes leurs harmoniques (octaves)
Temps de stabilisation	guitare environ 0,3 s ; basse grave (Fa0, Mi0) environ 0,8-1,2 s
Référence	A4 = 430 … 450 Hz (440 Hz)
Accordages	82 accordages d'usine, favoris, accordages perso jusqu'à 10 cordes
Latence / son	aucune - le son passe sans modification ; coupure douce
CPU	environ 4 % d'un cœur (thread d'analyse séparé)
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande (aucun CC assigné par défaut), canal Omni / 1-16, footswitch à accrochage ou momentané, Program Change = favoris ; enregistré avec le projet
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ), jamais plus petite que 60 % ; redimensionnement par le coin
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde